Durée : 3h

ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES
Bd de l'Ouémé Jériko / Cotonou - Bénin
06 B.P. 3233 Tél. (229) 21 32 47 73 / 21 32 47 74
E-mail : esgis@ids.tg **http://www.esgis.tg**

Exercice 1

Donner la somme de la série : $\sum_{n=1}^{\infty} U_n = \frac{1}{1.4} + \frac{1}{4.7} + \frac{1}{7.10} + \cdots$ et en déduire sa convergence.

Exercice 2

1°) Montrer, par l'absurde que la série : $\sum_{n=1}^{\infty} \sin nx$ diverge pour $x \neq k\pi$.

2°) Montrer qu'elle converge pour $x = k\pi \; avec \; k \in \mathbb{Z}$.

Exercice 3

1°) Montrer que le signal $f(x) = x^2$, $0 \leq x \leq 1$ est décomposable en série de Fourier.

2°) Construire dans un repère d'axes rectangulaires, la courbe représentative de ce signal.

3°) Construire dans un autre repère d'axes rectangulaires, la courbe représentative du prolongement par périodicité sur $\mathbb{R}$, de ce signal.

4°) En déduire alors, la fonction $f^*(x)$, ce prolongement par périodicité sur $\mathbb{R}$.

5°) Donner la décomposition de ce signal en série de Fourier.